최초 위험성평가

							개정	02
현장명	OO(지역) OO(현장명) 전기공사		공사 기간	(2024. 01. 15. ~ 2025. 12. 30.)			작성일	2024년 7월 24일
작성자	**정상익**		검토자 **품질안전 보건실**	**조 동 문**	검토자 **P.M.**		검토자 **대표이사**	**김 홍 수**
	(서명or인)	(서명or인)		(서명or인)		(서명or인)		(서명or인)

개정 번호	개정 날짜	제·개정 내용
01	2024-07-24	최초 제정
02	2025-08-28	위험등급 재조정에 따른 개정
03		현장 특성에 따른 개정

1. 사용 규칙

(1) 본 최초위험성평가 표준 모델은 대표이사의 승인을 득하는 동시에 효력을 가진다.
(2) 본 최초위험성평가의 원본(EXCEL파일)은 대외비로 외부 유출을 금한다. 단, 부득이한 경우 안전보건실에게 요청한다.
(3) 승인된 최초위험성평가는 상시위험성평가 (또는 수시위험성평가)에 적용하여 사용한다.
(4) 최초위험성평가를 반드시 현장 특성에 맞게 개정하여야 하며, 개정 번호가 최소 "03"가 되어야 한다.
(5) 현장 특성에 관계없는 항목은 반드시 삭제하여야 한다.
(6) 개정 사유가 발생한 때에는 지체없이 최초위험성평가를 개정하고 현장 소장의 서명을 득하고, 네이버웍스로 업로드하여야 한다.
(7) 개정 상태를 본 최초위험성평가 표준모델에 붉은 색으로 표시하고, 개정 내용을 입력하여야 한다. (개정 내용은 검정색)
단, 삭제 개정의 경우 제·개정 내용에 명시하지 않는다.
(8) 최초위험성평가는 실착공일로부터 1개월이 되는 날까지 실시한다.
(9) 그 밖의 본 최초위험성평가 표준모델에서 사용되는 용어의 정의는 'BTMS-MS-001 안전보건경영규정' 및
'BTMS-PS-002 위험성평가 절차'에서 기술된 바에 따른다.
(10) 1.사용규칙 부터 3.부칙(2page)를 "숨김"처리한다.

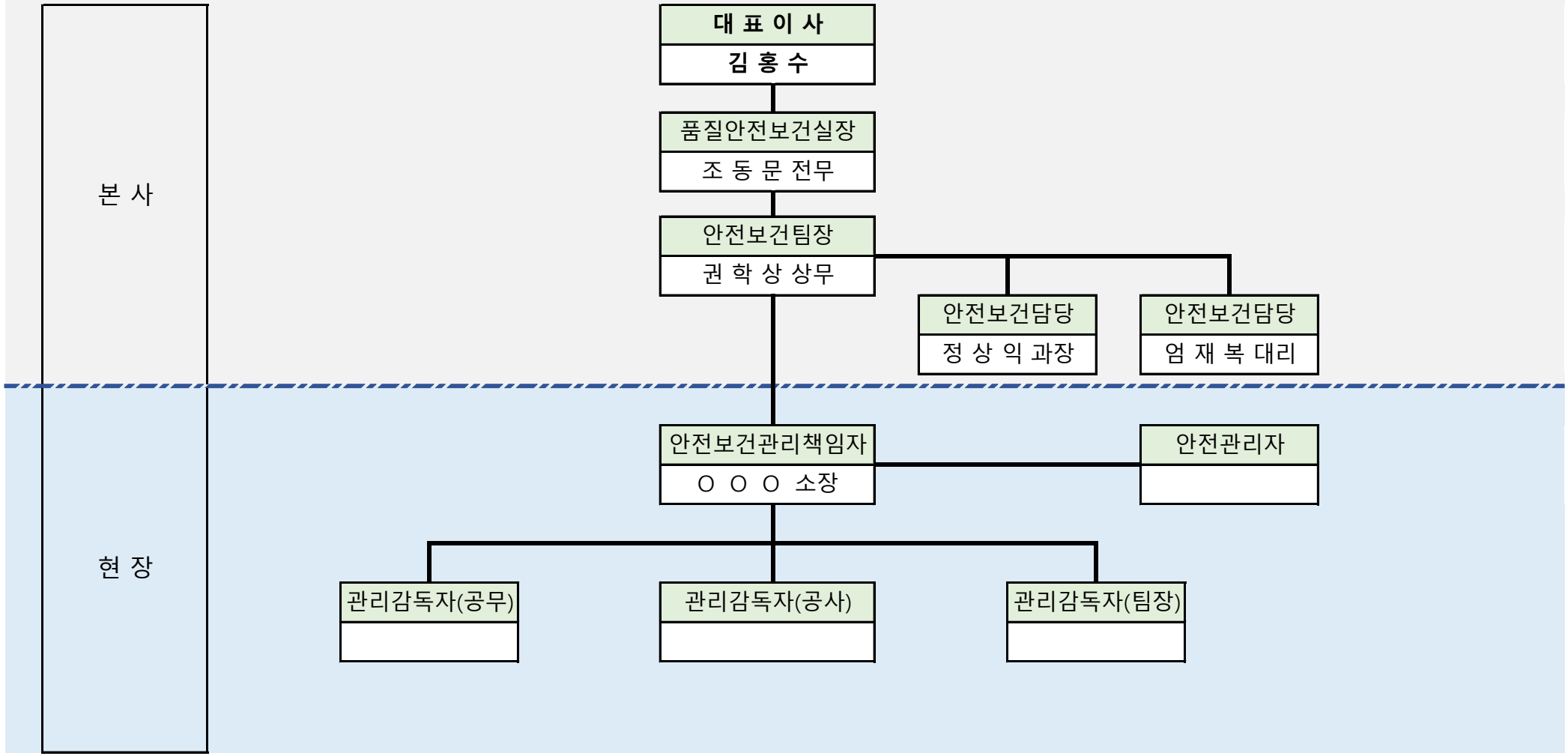
2. 관련 표준

(1) 안전보건경영메뉴얼[규정](BTMS-MS-001)
(2) 위험성평가 절차(BTMS-PS-002)
(3) 안전보건 문서관리(BTMS-PS-008)
(4) SIF (고위험요인) 분석정보 (안전보건공단)

3. 부칙

(1) 본 최초위험성평가 표준 모델은 2024년 1월 11일부터 신규 현장 개설 시 안전보건실에서 제공한다.
(2) 본 최초위험성평가 표준 모델은 현장 개설 30일 이내에 작성, 보고 및 적용한다.

OOOO현장
안전보건 조직도



단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
자재 반입, 가공, 운반	차량에 무리하게 올라가서 작업 중 운반차량에서 추락	3	4	12	▶ 전기자재 하역중 운반차량에 무리하게 올라가지 않도록 관리감독 철저	
	안전모, 안전화 등 개인보호구 미착용하여 작업 중 충돌하거나 찔림	2	2	4	▶ 전기자재 반입, 가공, 운반시 개인보호구 착용 철저	
	전기자재 인양중 인양로프가 끊어지면서 자재 낙하	1	5	5	▶ 전기자재 인양용 로프는 중량을 충분히 견딜수 있는 로프사용	
	인양로프를 1줄로 걸거나 수평을 유지하지 않아 인양중 인양물에 충돌	2	4	8	▶ 인양물은 체결시 2줄걸이로 결속하고 수평으로 인양	
	운반차량 후진중 근로자 충돌	1	5	5	▶ 운반차량 현장내 출입시 유도자를 배치하여 안전하게 유도	
	소형 가공 자재를 로프로 인양중 탈락하면서 낙하	3	3	9	▶ 소형 가공 자재는 인양박스에 담아서 인양 운반	
	인양용 후크에 해지장치가 미설치되어 인양로프가 후크에서 탈락되면서 물체 낙하	2	4	8	▶ 인양용 후크에는 해지장치를 설치하여 로프가 후크에서 탈락되지 않도록 조치	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
배선 작업	안전모, 안전대 미착용하고 작업중 부딪히거나 협착	2	3	6	▶ 배선 작업시 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용 철저	
	전주상에서 작업시 안전대를 풀고 이동하려던 중 추락	3	4	12	▶ 전주상에서 작업시 안전대를 철저히 착용토록 관리감독 철저	
	말비계가 경사면에 설치되어 작업중 전도	3	3	9	▶ 말비계 등 설치시 평탄하고 견고한 지반에 설치	
	이동식비계에서 작업중 작업 발판이 부러지면서 추락	3	4	12	▶ 이동식비계에 검정품 작업발판을 설치하여 사용	
	사다리상에서 전선 인입 작업중 추락	3	4	12	▶ 전선 인입 작업시 작업발판으로 사다리 사용 금지 이동식비계 사용	
	전주상에서 전기 인입 작업중 충전부에 감전	2	5	10	▶ 전주상에서 전기 작업시 절연복 착용, 이격거리 준수	
	작업발판을 각재 등으로 불안전하게 설치하여 작업중 각재가 탈락하면서 추락	2	4	8	▶ 작업발판은 탈락되지 않도록 2개소 이상 결속하고 견고한 것 사용	

누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
배선 작업	말비계를 사용한 전선관 배관작업 중 몸의 중심을 잃고 바닥으로 추락	3	4	12	▶ 말비계 안전한 구조의 말비계를 사용 - 발판의 폭이 40cm이상의 비계를 사용 - 말비계의 4지점이 견고한 구조의 바닥에 지지 - 발판의 양 끝지점은 단부의 위치를 알수있도록 표시 ▶ 작업자는 안전모를 올바르게 착용하고 작업을 실시	
	A형 사다리(이동식 사다리)에서 전기배선 작업 중 몸의 중심을 잃고 추락	3	5	15	▶ 이동식 비계 등 설치가 불가한 작업여건시 A형사다리를 사용 (경작업용) ▶ A형 사다리 사용 작업시 사다리 작업 안전지침 준수 - A형사다리 최상단 답단에서 작업 금지 (불안전한 작업상태) - A형사다리 전도방지조치를 위한 아웃트리거 설치 - A형사다리 벌어짐 방지조치 (힌지타입, 걸쇠타입의 걸쇠철물 설치 사용) - 2인1조 작업으로 사다리의 전도방지조치 실시	
	고소작업대(시저형)에 탑승후 전기선 풀링작업 및 전기 트레이 설치작업시 상승스위치 오작동으로 인해 작업대가 과상승하여 상단부 구조물과 덕트등에 재해자가 협착	2	5	10	▶ 작업 전 기능점검을 통한 과상승방지장치 정상 작동 여부 확인 실시 ▶ 작업 전 안전장치의 정상작동 여부 사전 점검 ▶ 작동 스위치 레버 상부 방호덮개 설치	
	계단실 측벽 배선작업 중 전선을 뒤로 당기다가 몸의 중심을 잃고 계단참 단부로 추락	2	5	10	▶ 단부 등 추락위험이 있는 곳으로 당기는 작업 지양 ▶ 부득이하게 당기게 되는 경우 추락을 방지할 수 있는 조치 후 작업	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
배선 작업	가설 조명등 연결전선의 접속부 과열 및 열축적에 의한 절연파괴로 발생한 단락 불꽃이 천장에 부착된 단열재와 하부에 쌓아둔 단열재 더미 등에 튀어 대형화재로 유독가스에 질식 및 화재에 대한 근로자 사망	2	5	10	▶ 전기 기계・기구의 충분한 전기적 용량 및 기계적 강도 확보 ▶ 전선 간 접속점의 변형을 방지하기 위해 적정한 전기적・기계적 방호조치 실시 ▶ 비상상황에 즉시 대처 할 수 있도록 대피훈련 및 경보운영체계 확립 ▶ 비상시 신속하게 알리기 위해 경보용 설비 또는 기구를 설치	
	자재를 작업위치로 옮기던 중, 발을 헛디뎌 몸의 중심을 잃고 주저앉으며 조립된 벽체철근에 항문 관통하여 근로자 사망 위험	2	5	10	▶ 슬래브 철근 상부에 실족방지망을 설치하여 이동통로를 구획 및 설치 ▶ 찔림방지용 캡 설치 등을 통한 철근 찔림방지조치 실시	
	바닥 개구부 인근에서 작업 중 근로자가 몸의 중심을 잃고 바닥 개구부로 추락	3	5	15	▶ 개구부 덮개를 열고 자재를 전달 및 반입시 근로자는 안전대를 체결후 작업 실시 ▶ 옹벽 단부에서 작업시, 단부에는 안전난간대를 설치	
	공장 천장 마감재 상부에서 전기 배선작업 중 마감재가 파손되면서 추락	2	5	10	▶ 설비덕트(제연덕트, 배기덕트 등)의 개구부 덮개는 충분한 강도를 가진 재료로 덮개를 설치 ▶ 개구부 덮개 상단에는 경고표지를 부착 ▶ 개구부 주변 안전난간대 설치 (추가적인 추락위험 조치)	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
배선 작업	케이블 철거를 위한 전주 승주 중 작업발판 볼트 이탈에 의한 바닥으로 추락	3	5	15	▶ 추락 위험이 있는 전주작업 시, 고소작업대(차량탑재형), 활선버켓차 등을 이용한 작업방법 우선 고려 ▶ 작업 전 기능점검을 통한 승강설비(작업발판 볼트)의 이상 유무 확인 ▶ 전주 승하강시 안전대 체결 상태 유지(U형 안전대) ▶ 전주 승하강용 개인보호구의 사용법 준수	
	천정 마감재 상부로 올라가 전기 배선 작업 중 전선에 접촉되어 감전	2	5	10	▶ 감전 위험이 있는 작업 시 해당 전로 차단 실시 ▶ 작업 전 절연보호구 지급 및 착용상태 관리 ▶ 추락 위험이 있는 작업 시 안전대 부착설비 설치를 통한 안전방호조치 실시	
	전력증설공사를 위해 변전실 내부 접지선 보완작업 중 감전	1	5	5	▶ 감전될 위험이 있는 작업 시, 해당 충전전로의 정전상태 확인 준수 ▶ 특별고압 충전전로에 대한 접근한계거리 확보 준수	
	천장 등기구 교체를 위한 배선작업 중, 활선 상태에서 전원선의 충전부와의 접촉에 의한 감전	2	4	8	▶ 배선용 및 누전용 차단기 작동상태 확인 ▶ 전선 입선 및 포설, 판넬 연결작업시 해당 전로 차단 후 작업 실시	
	케이블 이설작업을 위한 케이블 입선 및 포설작업 중 판넬 내 충전부에 머리가 닿아 감전	1	5	5	▶ 판넬 내부 충전부 노출되지 않도록 방호캡 설치등 방호조치 ▶ 판넬 내,외부 접지상태 확인 ▶ 전선 입선 및 포설, 판넬 연결작업시 해당 전로 차단 후 작업 실시	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	전기설비 작업중 개인보호구 미착용으로 부딪히거나 감전발생	1	4	4	▶ 전기설비 설치 작업중에는 안전모, 절연복 등 개인보호구 착용 철저	
	변압기 전기설비 작업중 전기 설비에 협착	2	4	8	▶ 변압기 전기설비 설치중 작업 절차에 따라 안전하게 작업실시	
	전기 분전반 설치 작업중 충전부 전기 스파크에 의한 화재	3	3	9	▶ 전기 분전반 설치중 충전부 전기 스파크로 인한 화재방지위해 인화성 물질 격리, 소화기 비치	
	크레인으로 발전기 등 중량물 반입중 인양로프가 끊어지면서 중량물 낙하	2	5	10	▶ 발전기 인양시 인양로프는 견고한 것 사용	
	전기 판넬 교체 작업중 판넬이 전도되면서 협착	2	3	6	▶ 전기판넬 설치시 전도되지 않도록 안전하게 적재	
	계량기, 전기판넬 교체중 충전부에 접촉 감전	2	5	10	▶ 계량기 전기 판넬 교체중 충전부 방호조치, 절연장갑 등 보호구 착용하고 작업 실시	
	전기 차단기 점검중 충전전류로 인한 감전	1	5	5	▶ 전기 차단기 점검시 통전전류 차단후 또는 충전부 방호 조치후 점검 실시	
	운휴 전기설비 해체 작업중 충전 설비에 접촉	1	5	5	▶ 전기설비 해체시 사전에 전기의 통전 여부 확인, 전기 차단후 작업 실시	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	전등 스위치박스, 후드캡설치 및 조명배관, 소방배관등 설치 작업중 2m이상의 높이에서 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 2m이상의 고소작업시 안전한 작업발판을 설치하여 작업(이동식 비계 설치사용) ▶ 이동식비계 설치 사용시 안전수칙 준수 - 이동식비계 상단부 안전난간대 설치 - 전도방지를 위한 하단부 아웃트리거 설치(4지점) - 작업발판 상부에서 작업자는 안전대 체결후 작업실시 => 이동식 틀비계에 안전대를 체결시 안전대의 최하사점을 고려하여 체결 => 이동식 틀비계 1조당 1.8m높이로 2조이상 조립시 틀비계에 안전대를 체결 - 이동식비계 조립시 주요 구조부 조립상태 확인(가새재 설치, 승강사다리 디딤대에 작업발판 설치 금지) - 이동식비계 승강시 해치발판을 설치하여 내측으로 승강사다리 사용 - 작업자의 불안전한 행동 금지 (안전난간 상단부를 딛고 작업실시)	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	1. 이동식 비계 위에서 임시고정된 전선의 결속선 절단 중 몸의 중심을 잃고 바닥으로 추락 2. 천장 조명배관 설치 작업 중 이동식비계에서 내려오다가 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 이동식비계를 조립하여 작업 시 추락위험 방지를 위해 비계 상부에 안전난간 설치 ▶ 이동식비계에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 ▶ 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업 시 안전모를 지급하고 안전모 턱끈 체결 등 개인보호구 올바른 착용 관리 철저	
	A형 사다리(이동식 사다리)에서 전기배선 작업 중 몸의 중심을 잃고 추락	2	5	10	▶ 이동식 비계 등 설치가 불가한 작업여건시 A형사다리를 사용 (경작업용) ▶ A형 사다리 사용 작업시 사다리 작업 안전지침 준수 - A형사다리 최상단 답단에서 작업 금지 (불안전한 작업상태) - A형사다리 전도방지조치를 위한 아웃트리거 설치 - A형사다리 벌어짐 방지조치 (힌지타입, 걸쇠타입의 걸쇠철물 설치 사용) - 2인1조 작업으로 사다리의 전도방지조치 실시	
	사다리를 통해 내려오던 중 사다리 전도에 의해 바닥으로 추락	3	4	12	▶ 지지각재, 로프 등 사다리 상 하부 고정을 통한 사다리 전도방지 조치 실시 ▶ 고소작업대, 3종 안전대 체결 등을 통한 추락방지조치 실시	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	등기구 설치 작업중 사다리에서 추락	2	5	10	▶ 등기구 설치시 이동식비계 등으로 작업발판 설치후 작업 실시	
	전기계량기 설치 작업중 전기 스파크 등에 의한 폭발	1	4	4	▶ 전기계량기 설치시 주변 폭발 위험성 물질 제거후 작업 실시	
	안전난간이 미설치된 이동식 비계 위에서 임시고정된 전선의 결속선 절단 중 몸의 중심을 잃고 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 이동식비계를 조립하여 작업 시 추락위험 방지를 위해 비계 상부에 안전난간 설치 ▶ 이동식비계에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 ▶ 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업 시 안전모를 지급하고 안전모 턱끈 체결 등 개인보호구 올바른 착용 관리 철저	
	천장 조명배관 설치 작업 중 이동식비계에서 내려오다가 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 이동식비계를 조립하여 작업 시 추락위험 방지를 위해 비계 상부에 안전난간 설치 ▶ 이동식비계에서 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 ▶ 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업 시 안전모를 지급하고 안전모 턱끈 체결 등 개인보호구 올바른 착용 관리 철저	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	차량탑재형 고소작업대를 이용해 통신선 설치작업을 하던 중 폐기물 수집운반차량이 고소작업대 밑을 지나가면서 고소작업대 붐을 추돌하여 작업대에 탑승해 있던 재해자가 바닥으로 추락	1	5	5	▶ 작업 시작전 안전장치의 정상작동 여부 사전점검 ▶ 작업 시작전 작업계획서 작성 - 지반상태의 사전조사, 고소작업대의 제원(최대 작업능력)검토, 작업방법 계획수립 ▶ 아웃트리거 최대로 확장하고 견고한 지반에 안착(하부 깔목 설치) - 아웃트리거는 보도블럭 및 맨홀 그레이팅 등 불안전한 지반에 안착 금지 (필요시 추가 보강조치 실시) ▶ 붐대 최대 인출에 따른 아웃트리거 확장상태 검토 ▶ 작업범위내 접근금지 조치 및 신호수 배치 - 인접 작업 및 통행차로에 대한 접근금지 조치(차선변경 신호 등)	
	고소작업대(차량탑재형)의 작업대에 탑승 후 교량하부에 설치된 가로등을 교체하는 작업 도중, 운전자가 하강버튼을 눌렀으나 오작동으로 인해 작업대가 상승하면서 재해자가 교량 하부에 협착함	2	5	10	▶ 작업 시작전 안전장치의 정상작동 여부 사전점검 ▶ 작업대 상단부에 과상승방지장치 추가 설치 ▶ 작업자와 운전자의 신호체계 확립	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	수배전반(큐비클) 상부에서 덕트 덮개 설치 중 단부로 추락	3	4	12	▶ 2m이상의 고소작업시 안전한 작업발판을 설치 후 작업 실시 - 비계, 이동식 틀비계, 말비계, 고소작업대(시저형) 사용 ▶ 고소작업시 작업자의 불안전한 행동 금지(작업발판 이외의 장소에서 발을 딛고 작업) ▶ 작업발판의 설치가 어려울경우 작업자는 안전대를 체결	
	수배전실 내 계량기 설치를 위해 멀티테스트기로 전류 테스트 중 과전류로 인한 아크폭발 발생으로 부상(화상)	2	4	8	▶ 감전 위험이 있는 작업 시 절연용 보호구(AE형 안전모, 절연장갑, 절연화) 및 방호구를 통한 감전방지조치 실시 ▶ 충전전로 근접작업 시 전압에 따른 접근한계거리 준수 ▶ 아크폭발에 의한 화상 방지를 위한 방염처리된 작업복 또는 난연성능을 가진 작업복 착용 실시 및 준수	
	가로등에 올라가 암(arm) 교체작업을 하던 중 가로등이 지지력을 잃고 넘어지면서 지면으로 추락	1	5	5	▶ 노후화된 구조물에 승주하여 작업할 경우, 작업 전 구조물의 균열 및 내부 강선의 상태 등 안전성에 대한 안전성 평가 실시 후 넘어짐 방지 조치 실시	
	근린생활시설 신축공사 현장에서 지하3층 가설전등 점검 작업 중 전선에 접촉되어 감전	2	4	8	▶ 감전 위험이 있는 작업 시 해당 전로 차단 실시 ▶ 작업 전 절연보호구 지급 및 착용상태 관리	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	지붕 샌드위치판넬 위에서 전선 배관 설치 작업 중 지붕 샌드위치판넬이 탈락되면서 추락	2	5	10	▶ 지붕상부로 이동시 고소작업대(차량탑재형, 시저형) 또는 고정용 수직사다리를 이용하여 안전하게 이동 - 고정용 수직사다리를 이용시 작업자는 안전대를 체결 ▶ 지붕상부에서 이동시 60cm이상의 발판을 설치하여 이동통로를 구획(사전작업계획 수립) - 채광창(썬라이트)상부에 견고한 발판을 설치 ▶ 지붕상부에 자재 과적재 금지 ▶ 지붕 단부에는 안전난간대를 설치하여 단부에서의 추락방지조치 실시 ▶ 지붕작업 전 지붕하단에는 추락방지망을 설치 후 작업실시 ▶ 지붕해체 및 보수 작업자는 안전대를 체결한 상태로 작업실시	
	전기 설비작업을 위해 전신주에 올라 이동중 몸의 중심을 잃고 추락	2	5	10	▶ 추락 위험이 있는 전주작업 시, 고소작업대(차량탑재형), 활선버켓차 등을 이용한 작업방법 우선 고려 ▶ 작업 전 안전대 부착설비의 안전대 체결을 위한 보조훅, 보조죔줄 지급 및 착용상태 관리	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	2020년 1월경 OO공사에서 재해자가 이동식 사다리 아래에서 작업을 준비하던 중 사다리 고정핀에 걸어둔 해머드릴이 낙하하면서 재해자 얼굴에 맞아 사망	3	5	15	▶ 근로자 출입금지구역 설정 등 낙하물 방지조치 실시 ▶ 상부 작업자는 휴대용 공구함을 착용하여 공구 적재	
	배전반 내부 변류기와 변압기 오차 측정을 위해 시험용 전선 연결중 활선상태의 부스바에 접촉하여 감전	1	5	5	▶ 감전될 위험이 있는 작업 시, 해당 충전전로의 정전 상태 확인 준수 ▶ 특별고압 충전전로에 대한 접근한계거리 확보 준수	
	지하층 수변전실 모뎀 교체를 위해 수변전반(패널) 내부 수평재를 딛고 올라서서 작업 중 몸의 중심을 잃고 신체의 일부가 패널 내부 전력퓨즈와 접촉하며 감전	1	5	5	▶ 특고압에 노출되어 감전 위험이 있는 작업 시 충전부에 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개 설치 및 절연물을 통한 감전 방호 조치 실시 등 감전방지조치 실시 ▶ 작업여건상 해당 조치가 어려운 경우 해당 전로의 전원 차단 실시	
	아파트 전력분배 시스템(부스덕트)에 발생한 오류를 점검하기 위해 통전상태인 부스덕트에 플러그인박스를 탈착하는 과정에서 사용중이던 드라이버가 충전부에 접촉하는 순간 지락으로 인한 전기아크가 발생하여 화상	1	4	4	▶ 작업구간 인접하여 설치되어 있던 부스바는 활선 상태인 경우 덮개를 통한 임시 절연조치 실시 ▶ 충전전로 인근 작업 시 충전전로 정전, 충전부 절연덮개 등을 통한 안전조치 실시	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 설비 설치 작업	아파트 신축현장에서 지하층 천장 소방배관의 누전 여부를 확인하기 위해 A형 사다리에 올라 확인하는 과정에서 누전된 소방배관에 접촉되어 감전	1	4	4	▶ 감전 위험이 있는 작업 시 해당 전로 차단 실시 ▶ 작업 전 절연보호구 지급 및 착용상태 관리 ▶ 추락 위험이 있는 작업 시 안전대 부착설비 설치를 통한 안전방호조치 실시	
	전주에 승주하여 전기인입작업 중 전선에 감전	1	5	5	▶ 감전될 위험이 있는 작업 시, 해당 전로의 차단여부 확인 철저 ▶ 전압이 발생할 우려가 있는 경우 단락 접지기구를 이용하여 접지해야 함	
	창고 전기계량기 이설을 위하여 이동식사다리 위에서 창고 외벽 전선 고정 작업 중 전선에 접촉되어 감전	1	5	5	▶ 감전 위험이 있는 작업 시 해당 전로 차단 실시 ▶ 작업 전 절연보호구 지급 및 착용상태 관리 ▶ 추락 위험이 있는 작업 시 안전대 부착설비 설치를 통한 안전방호조치 실시	
	공장신축현장에서 전기실 부스덕트 설치작업 중 아크 발생으로 부상(화상)	2	4	8	▶ 감전 위험이 있는 작업 시 절연용 보호구(AE형 안전모, 절연장갑, 절연화) 및 방호구를 통한 감전방지조치 실시 ▶ 충전전로 근접 시 전압에 따른 접근한계거리 준수 ▶ 아크폭발에 의한 화상 방지를 위한 방염처리된 작업복 또는 난연성능을 가진 작업복 착용 실시 및 준수	
	압착기 사용 시 근로자의 손가락 협착 위험	3	4	12	▶ 압착기를 사용 할 때 압착 시를 제외하고 동작버튼에 손을 올려두지 않는다. ▶ 압착 시 압착하는 손과 다른 손은 압착부위에서 5Cm 이상 거리를 두고 잡는다.	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 특고압선로 활선 및 전주 시공	고압활선 작업시 절연모 절연복 등 미착용으로 접속 감전	1	5	5	▶ 고압활선 작업시 절연모, 절연복 등 개인보호구 착용	
	고압활선 작업시 절연용 기계기구 미사용으로 작업중 감전	1	5	5	▶ 고압활선 작업시 절연용 기계기구사용	
	고압활선 작업을 하면서 활선작업용 대차를 사용하지 않고 전주에서 작업중 감전	1	5	5	▶ 고압활선 작업시 활선작업용 대차사용	
	활선 및 활선 근접 작업시 관리감독자 없이 근로자 단독으로 작업중 감전	1	5	5	▶ 고압활선 작업시 관리감독자 배치하여 지휘 감독	
	특고압 선로에서 이동식크레인 작업시 붐대가 전선에 접촉되어 감전	1	5	5	▶ 특고압 인근에서 이동식크레인 등 사용시 관리감독자를 배치하여 고압선에 접근 한계 거리 유지	
	접촉에 따른 감전위험이 있는 고압선에 방호관 미설치로 작업중 접촉 감전	1	5	5	▶ 접촉위험이 있는 고압선에 방호관 설치	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 특고 압선로 활선 및 전주 시공	송전철탑의 상단부에서 피뢰기 설치 및 압축인류크램프, 점퍼소켓 교체작업 등 상단부에서 작업 및 승하강 시 실족하여 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 철탑 세우기전 지상에서 각 부재에 안전대 걸이설비를 사전 부착 - 주각 스텝볼트 상태 점검 및 안전로프 설치 - 수평재(암) 안전대 걸이설비 설치 등 지상에서 선조립 ▶ 철탑의 승하강 통로 및 수평재(암)상단부 작업자는 안전대를 체결한 상태로 작업실시 ▶ 10m 높이마다 추락방지망(주각 내부) 및 낙하물방지망(주각 외부)을 설치	
	외부 비계발판 위에서 활선 작업(전신주에서 분기한 전선을 건물로 인입하는 작업) 중 추락	1	5	5	▶ 외부 강관비계 설치 및 사용시 안전사항 준수 - 비계 작업발판은 틈새가 없도록 설치 - 비계의 안전난간은 내,외측 둘다 설치를 하고 작업 - 마감작업 등으로 인해 내측 난간대를 해체시, 작업자는 안전대를 체결 - 승강로 설치(2열 작업발판 : 가설계단 설치, 1열 작업발판 : 수직사다리+해치형 발판)	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 특고압선로 활선 및 전주 시공	고소작업대(차량탑재형)의 작업대에 작업자가 탑승하여 통신케이블 포설 후 버켓 하강 중 턴테이블 체결볼트 파단에 의해 붐대가 전도되며 함께 추락	1	5	5	▶ 고소작업대의 임의 개조 금지 ▶ 작업범위 사전 확인 및 사용제원 검토 ▶ 고소작업대(차량탑재형)의 주기적 안전검사 실시 (2년단위) ▶ 턴테이블 및 붐대 연결부 등 취약부위 수시점검 - 체결핀의 노후화 및 균열상태 등 작업 시작전 확인	
	이동식크레인의 적재함에 실려 있는 전신주를 하역하기 위해 크레인 훅에 걸려진 줄걸이용 와이어로프를 전신주에 체결하고 수평으로 무게 중심을 잡던 중 함께 실려 있던 강관주가 적재함에서 미끄러지며 낙하	2	5	10	▶ 적재함내의 자재를 양중시, 양중물과 적재함 자재와 분리한 후 양중 (엉켜있는 자재는 제거 후 양중작업 실시) - 양중시 지상에서 50cm 띄운후 줄걸이 고정상태 사전 확인 후 양중 ▶ 인양물을 양중시 작업반경내 근로자 접근통제	
	케이블 포설작업을 위해 윈치 조작 중 로프가 도르래의 이탈로 인한 근로자 강타 및 레일로 추락	2	5	10	▶ 케이블 견인작업 시 작업장소 주변 근로자 출입통제 실시 ▶ 윈치(엔진플러)사용전 기능검사 실시 - 도르래에 로프의 이탈여부, 로프의 파단상태 등	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
전기 특고압선로 활선 및 전주 시공	옹벽 위에 설치되어 기존 건물로 연결되는 고압 케이블 덕트 덮개 해체 후 지상에 있는 동료작업자에게 전달하는 과정에서 몸의 균형을 잃고 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 개구부 덮개를 열고 자재를 전달 및 반입시 근로자는 안전대를 체결후 작업 실시 ▶ 옹벽 단부에서 작업시, 단부에는 안전난간대를 설치	
	1. 전신주 상부로 올라가 전기인입 작업 중 바닥으로 추락 2. 전신주에 승주하여 전선 철거작업 진행 중 전신주 하단부 파단 및 전도에 의해 지면으로 추락	1	5	5	▶ 추락 위험이 있는 전주작업 시, 고소작업대(차량탑재형), 활선버켓차 등을 이용한 작업방법 우선 고려 ▶ 작업 전 기능점검을 통한 승강설비(작업발판 볼트)의 이상 유무 확인 ▶ 전주 승하강시 안전대 체결 상태 유지 ▶ 전주 승하강용 개인보호구의 사용법 준수	
	공장 변압기(225kVA) 교체를 위해 변압기 위에 올라서서 작업 중 특고압 충전부에 감전	1	5	5	▶ 특고압에 노출되어 감전 위험이 있는 작업 시 충전부에 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개 설치 및 절연물을 통한 감전 방호 조치 실시 등 감전방지조치 실시 ▶ 작업여건상 해당 조치가 어려운 경우 해당 전로의 전원 차단 실시	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
기계 설비 자재 반입, 가공, 운반 작업	태양광발전설비 모듈 설치 및 배선작업, 상태확인을 위해 축사 및 공장동 지붕 위를 이동하던 중 채광창(썬라이트)을 밟고 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 지붕상부로 이동시 고소작업대(차량탑재형, 시저형) 또는 고정용 수직사다리를 이용하여 안전하게 이동 - 고정용 수직사다리를 이용시 안전대걸이설비(안전블럭 등)를 설치하고 승,하강시 안전대를 체결 ▶ 지붕상부에서 이동시 60cm이상의 발판을 설치하여 이동통로를 구획 (사전작업계획 수립) - 노후화된 채광창(썬라이트)상부에 견고한 발판을 설치 ▶ 지붕상부에 자재 과적재 금지 ▶ 지붕 단부에는 안전난간대를 설치하여 단부에서의 추락방지조치 실시 ▶ 지붕하부에는 추락방지망을 설치 후 작업실시 ▶ 지붕해체 및 보수 작업자는 안전대를 체결한 상태로 작업실시	
	사다리 위에서 작업 중 고정이 되지 않은 사다리가 넘어지며 추락	3	5	15	▶ 고소작업 시, 사다리보다 상대적으로 작업 안전성이 뛰어난 고소작업대, 이동식 비계 등을 사용하여 작업 ▶ 사다리를 사용하여 고소작업 시, 별도의 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 체결한 후 작업하도록 조치	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
기계 설비 자재 반입, 가공, 운반 작업	윈치로 고소작업대 운반작업 중 윈치를 고정하고 있던 셋트앵커 탈락으로 인해 고소작업대 낙하	1	5	5	▶ 안전대 부착설비 및 작업발판 설치 ▶ 작업 전 셋트앵커 설치상태 점검	
	화물자동차를 통한 설비폐자재 반출을 위한 차량 안내 작업 중 후진으로 주행하는 화물자동차와의 충돌	2	3	6	▶ 차량충돌 위험이 있는 작업 시, 차량 주행로상의 작업자 접근 통제, 유도자 배치 등의 안전방호조치 실시 ▶ 차량작업 전 제동장치 및 조종장치의 기능점검 조치 실시	
	현장에서 임의로 만든 개구부 덮개를 밟고 작업중 개구부 덮개가 부서지면서 근로자가 바닥으로 추락함	3	5	15	▶ 개구부 발생시 개구부 덮개 설치 및 위험표지 부착 (개구부덮개는 단단한 구조로 제작) ▶ 개구부 덮개 미설치시 주변 안전난간대 설치	
	중량물 운반용 활차를 이용하여 자재 운반 중 자재가 넘어지며 깔림	3	4	12	▶ 자재 운반 시 자재의 전도를 방지하기 위해 자재를 평탄한 발판 위에 올려놓는 등의 전도방지조치를 취한 후 작업 진행 ▶ 작업구간 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 근로자 이동통로를 별도로 지정하는 등 주변을 통제 ▶ 중량물취급작업계획서를 작성하고 운반방법에 대한 위험성평가를 통해 작업방법을 해당 근로자에게 교육	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
기계 설비 자재 반입, 가공, 운반 작업	변압기 이동 중 변압기를 고정한 앵커볼트가 탈락되면서 변압기에 깔림	1	5	5	▶ 단차가 있는 자재 또는 부재 세우기 작업 중 전도방지를 위한 체인블럭, 윈치 등 달기구를 이용하여 지탱하는 방식으로 전도방지조치 실시	
	고소작업대에 탑승하여 배관설비 작업을 위하여 상승하던 중 협착	2	5	10	▶ 고소작업대 작업 시 상부의 장애물(파이프 등)로부터 과상승방지장치의 유효높이를 확보할 수 있도록 과상승방지장치를 설치하여 협착, 충돌 등 안전예방조치 실시 ▶ 현장여건에 적합하고 유효한 방식의 과상승방지장치 설치 준수 철저	
	넘어진 1호기 고소작업대를 3대의 고소작업대를 이용해 일으켜세우던 중, 2호기 고소작업대의 전도에 의해 근로자가 깔림	1	5	5	▶ 고소작업대 사용시 주된 용도인 작업대 전용 외의 목적(양중용, 운반용 등)으로 사용금지조치 실시	

누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
기계 설비 설치 작업	화재감지기 설치를 위해 엘리베이터 카 상부에서 작업 준비 중 엘리베이터 운행에 의해 카와 벽체 사이에 협착	2	5	10	▶ 엘리베이터 승강로내 작업 시 운전정지, 표지판, 잠금장치 등 방호조치 실시 ▶ 작업 전 개인보호구 지급 및 착용상태 관리	
	현장에서 임의로 만든 개구부 덮개를 밟고 작업중 개구부 덮개가 부서지면서 근로자가 바닥으로 추락함	2	5	10	▶ 개구부 발생시 개구부 덮개 설치 및 위험표지 부착 (개구부덮개는 단단한 구조로 제작) ▶ 개구부 덮개 미설치시 주변 안전난간대 설치	
	설비 덕트 위로 올라가 천장 천공 작업 중 설비 덕트를 지지하는 행거가 이탈되면서 추락	2	5	10	▶ 사다리 통로 이외의 다른 이동방법을 통한 통행 금지 및 관련한 안전교육실시 ▶ 작업장 내외부로 통하는 구간에 통로표시 ▶ 근로자의 불안전한 행동에 대해 관리감독 실시	
	사업장내 교육장소로 이동중이던 근로자가 맥주를 적재 한 상태로 운반중이던 지게차와 충돌, 깔림	2	4	8	▶ 지게차를 사용한 작업 시, 지정된 제한속도(10km/h) 준수 - 하역물 운반시 급선회 금지, 경사로 제한속도 준수 ▶ 작업반경 내 근로자 접근금지 조치 및 신호수 배치 ▶ 운전자의 시야확보 (시야가 방해될정도로 하역물을 높이 쌓아 이동 금지) ▶ 안전장치 설치상태 및 기능점검 실시 ▶ 보행자 통로를 구획하여 표시	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
배관 작업	안전모, 보안경 미착용하고 작업중 물체 비산	4	2	8	▶ 전기 기계기구 사용시 안전모, 보안경 등 개인보호구 착용하고 작업 실시	
	배관작업시 작업의 진행방향을 후진방향으로 하여 전도위험	4	3	12	▶ 배관작업의 진행방향은 항시 전진 방향으로 하며, 슬라브 단부 주위에서 뒷걸음질 금지	
	작업장소 주변 자재정돈 미실시 및 통행중 배근된 철근사이에 발이 걸려 넘어짐	4	3	12	▶ 배관자재 정돈실시 및 슬라브에 주 통로부위를 지정하여 합판 등으로 안전 통로 확보	
	높이2미터 이상의 고소작업시 안전대 미착용 작업중 추락	3	5	15	▶ 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락학 위험이 있는 장소에서의 작업시 안전대 착용	
	T/C 인양작업중 상하동시 작업으로 낙하물 위험	4	2	8	▶ T/C 인양작업반경내 접근금지 및 신호수의 통제에 따를 것	
	고속절단기 사용시 자재 이물질이 눈에 튀어 실명 위험	3	4	12	▶ 고속절단기 사용시 안전모, 보안경 착용 철저	
	옥외 배관시 장비와의 협착 및 토사 붕괴로 인한 재해	3	4	12	▶ 옥외 배관 작업시 신호수를 배치하여 협착 및 붕괴 재해 예방	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
배선 작업	안전모, 안전대 미착용하고 작업중 천장에 충돌	2	2	4	▶ 배선 작업시 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용 철저	
	천장의 Box 고정용 못에 찔림	2	2	4	▶ 작업전 작업부위 반경내 돌출된 못 제거후 작업실시	
	전선 및 안내선을 펼쳐놓고 작업중 발이나 신체에 걸려 전도	3	3	9	▶ 배선작업 중 수시로 전선 및 안내선을 정리정돈 실시	
	이동식비계의 설치상태 불량으로 추락	2	5	10	▶ 이동식비계는 가설기자재로 검정품을 사용하고 안전기준에 준하여 사용	
	사다리에서 인입작업 중 추락	2	5	10	▶ 사다리 작업시 안전수칙 준수 (2인1조 작업, 전도방지대 설치 등)	
	배선작업시 2인이상 공동작업중 무리한 작업에 따른 부상	2	4	8	▶ 2인이상 공동작업시 작업전 작업방법, 순서, 신호체계를 주지시키고 근로자 신체적 여건을 고려하여 작업	

누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
등기구 및 기구 취부	근로자가 사다리 상단에서 작업범위를 무시한채 무리하게 작업중 중심을 잃고 추락	3	5	15	▶ 천정부 작업시 작업범위를 고려하여 작업발판을 이동하여 작업실시	
	작업중인 분전반의 조작반 개방으로 인해 임의의 근로자가 오조작 사고	1	5	5	▶ 분전전의 조작반은 관리책임자를 지정하고 작업중일 경우 작업중일을 표시하여 전원관리 철저	
	작업중 천장의 날카로운 달대볼트 등 철물에 의한 손부위 베임	3	2	6	▶ 날카로운 천정 철물 주변부 작업시 보호 장갑 착용	
	등기구 취부중 천장자재 탈락으로 하부 근로자의 머리로 낙하	2	4	8	▶ 등기구 설치시 천장자재의 고정상태 점검후 작업	
	등기구 교체 점검시 전원을 차단하지 않은 상태에서 충전부 접촉 감전	2	4	8	▶ 등기구의 교체 점검시에는 반드시 전원을 차단하고 정전작업을 실시	
	등기구 결선작업시 오결선에 의한 혼촉	2	3	6	▶ 결선작업시는 오결선되지 않도록 각 선로를 표시 또는 전선의 색을 구별토록 조치하여 혼촉 방지	
	등기구 작업시 조명시설 미비로 인한 부상위험	3	3	9	▶ 등기구 취부 및 교체 등 작업시 작업에 필요한 충분한 조도를 유지하도록 임시조명시설을 설치	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
케이블 트레이 설치	상부 트레이 설치시 이동중 추락	3	5	15	▶ 설치 구간 사전 안전벨트 부착설비 설치 및 사용	
	이동식 틀비계 안전고리 미체결로 추락	2	5	10	▶ 상부 작업시 다대볼트 부위에 안전고리 체결후 작업	
	핸드그라인더, 고속절단기 사용중 감전 위험, 절단날에 손베임 위험	2	3	6	▶ 누전차단기 설치 및 접지 실시 ▶ 방호덮개 임의 해체 금지	
	앙카볼트 고정 상태 불량으로 인한 트레이 탈락에 의한 낙하로 재해발생	3	4	12	▶ 드릴작업시 규격에 맞는 드릴을 사용하며 작업 전 고정여부 확인	
	핸드그라인더 사용 중 스위치를 OFF시키려다 놓치는 바람에 근로자 상해 위험	1	5	5	▶ 토글스위치 방식 그라인더 사용 금지 ▶ 핸드그라인더 조작 시에는 놓지지 않도록 힘을 주어 움켜잡고 조작하도록 작업 전 교육	

누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
케이블 포설	케이블드럼 세워서 적재중 드럼의 전도 및 드럼의 구름에 의한 협착	3	4	12	▶ 중량물은 손으로 취급하지 말고 하역운반기계 사용	
	케이블 드럼이 경사면에서 이동하여 근로자 협착 및 충돌	3	3	9	▶ 구름멈춤대, 쐐기 등을 이용하여 드럼의 이동을 방지, 경사면 아래에 근로자 접근금지	
	케이블 드럼에서 풀링중 협소한 장소에서의 협착	3	4	12	▶ 케이블 포설시 충분한 작업공간의 확보	
	근로자 신체적 여건을 고려하지 않은 무리한 작업위치 선정으로 인한 과중량 운반으로 요통발생	4	2	8	▶ 근로자의 신체적 여건과 경험 등을 고려하여 작업위치 선정 등 작업계획 수립	
	트레이 상단에서의 케이블 포설중 작업발판 불안정으로 인한 추락	2	5	10	▶ 안전한 작업발판에서의 추락위험에 대한 조치를 취함	
	케이블 풀링기계를 사용시 케이블 이동중 기계와 사이에서 근로자 협착	1	5	5	▶ 케이블 포설시 풀링기계 주변에 근로자 접근 통제	

누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
보건	작업시 매연, 분진발생으로 인한 천식, 기관지염 등 호흡계 질환위험	2	3	6	▶ 집진기 설치 후 작업 ▶ 방진 마스크 착용	
	위험물질에관한 유해 위험성을 인식부족, 관리 미흡으로 인한 피부접촉, 호흡, 음용위험	2	5	10	▶ 위험물질에대한 위험성 지속적 교육, 물질안전보건자료 (MSDS)부착관리, 작업에 맞는 개인보호구 착용, 위험물질 지정장소 보관	
	한파주의보, 경고 등 한냉 건조한 환경에서 야외작업 시 체온 감소 및 혈관수축을 인한 혈관질환 발생위험	2	3	6	▶ 50분 작업 10분 따뜻한 곳에서 휴식, 따뜻한 물과 장갑, 귀덥개 등 보온장구를 착용하여 체내 온도 유지	
	폭염주의보, 폭염경고 등 고온다습한 환경에서 야외작업 시 체내 온도상승으로 인한 열피로, 열사병 위험	2	5	10	▶ 50분 작업 10분 따뜻한 곳에서 휴식, 탈진방지를 위해 식염정 및 물 섭취, 기온 및 습도 현황판으로 일일체크, 건강상태. 수면시간. 영양지도 등을 위한 수시 건강상담 실시	
	부자연스러운 작업 자세 및 중량물 취급 등으로 인한 근골격계질환 발생 위험	4	3	12	▶ 작업발판 등을 설치하여 편안한 작업자세 유도, 중량물 취급시 단독작업 금지, 인력운반 지양, 끌차 및 리어카 등을 사용하여 운반작업 실시, 작업 전 중 후 수시 스트레칭 실시	
	용접(용단)작업 시 용접 흄 발생에 의한 용접폐증 등 직업병 발생 위험	3	5	15	▶ 고정된 장소에서의 작업 지점에서는 국소배기장치를 설치, 1급 이상의 방진마스크 착용, 발생 유해물질에 관한 유해. 위험성 근로자에게 고지, 작업종료 후 비산물 청소	
	전기선 등 인력 운반중 요통 발생	4	2	8	▶ 전기선 등 중량물 운반시 운반용 수레 사용	
	근로자간 신호 미흡으로 과도한 힘으로 풀링중 요통 발생	4	2	8	▶ 2명이상 취급 및 운반시 작업전 신호체계 확립	

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
지장물 이설	전주 위에서 전선 이설작업 후 지상으로 내려오던 중 몸의 균형을 잃고 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 전주로의 승하강 시, 발판볼트, 고소작업차, 안전대 부착설비 등 추락방지조치 실시 ▶ 작업 전 안전대 지급 및 체결상태 관리	
	철탑 점검 완료 후 손으로 접지선 분리 후 인접활선에서 유도된 전류에 의해 감전	2	5	10	▶ 감전 위험이 있는 작업 시, 절연장갑, 절연용 보호구 등 지급 및 착용상태 관리 ▶ 활선작업용 장치(고소작업대차 등), 안전대 부착설비 등의 안전방호조치 실시 ▶ 활선 인근에서 작업 시, 감전방지를 위해 적정 이격거리 준수 ▶ 감전 위험이 있는 작업 시, 배선의 절연조치, 충전부 방호조치 등 안전방호조치 실시	

누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
철거 및 해체	전기설비 및 계단 등 해체작업을 하던 중 몸의 중심을 잃고 추락	2	5	10	▶ 개구부 등 추락단부 안전난간대 설치 등 추락방호조치 실시 ▶ 근로자의 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리감독	
	전주에 남아있는 전기 인입전선을 해체하기 위해 전주의 스텝볼트를 밟고 올라가던 중 바닥으로 추락	3	5	15	▶ 고소작업대차 사용 등 적절한 작업방법 검토 ▶ 근로자 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리감독	
	크레인으로 전주 해체작업을 하던 중 크레인 훅에서 와이어로프가 이탈되어 전주가 낙하하면서 주변에 있던 재해자 두부 강타	1	5	5	▶ 전주형상에 맞게 2줄 이상의 와이어로프를 체결한 후 인양작업 실시 ▶ 훅 해지장치의 설치유무 점검 및 작업반경 내 작업자의 접근 금지조치	
	설비 철거 준비 작업 중 전선을 펜치로 절단하다 감전	1	5	5	▶ 전기 작업 시 해당 전도 차단 후 작업 실시 ▶ 근로자에게 적합한 절연용 보호구 지급	

누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
안전가시설 (개구부)	안전난간이 미설치된 엘리베이터 피트 개구부로 실족하여 피트 바닥으로 추락함	1	5	5	▶ 추락단부 안전난간대 설치 등 추락방호조치 실시 ▶ 근로자 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리	
	덮개가 고정되지 않은 개구부 인근에서 청소 작업 중 바닥으로 추락함	2	5	10	▶ 추락을 방지하기 위한 안전대 착용 ▶ 개구부 덮개 설치 및 위험표지 부착	
	자재 운반 및 작업 중 안전난간이 미설치된 창호 개구부 등을 통해 근로자 추락	3	5	15	▶ 창호 개구부 등 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간대 설치 또는 수직형 추락방망 등 추락방지용 안전시설물을 설치하여 근로자 추락을 예방 ▶ 설치된 안전시설물에 대해 유지관리하고, 임의 해체 예방을 위한 관리감독	
	규격에 맞지않은 작업발판을 임의로 설치 중 하중에 의해 붕괴	3	5	15	▶ 작업도구 등의 목적 외 사용금지 준수 ▶ 추락 위험이 있는 작업 시 안전대 부착설비 등 추락방호조치 준수 ▶ 작업발판 내 최대적재하중 준수	
	기준에 맞지 않게 설치된 비계 위에서 작업 중 비계가 붕괴되어 비계 위 작업자가 추락	2	5	10	▶ 비계 조립시 비계기둥 및 띠장 간격, 벽이음 간격, 교차가새 설치 등 설치 기준을 준수하여 설치	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
안전가시설 (개구부, 비계)	환기구 내 바닥개구부 위에 얹혀 있는 작업발판을 들어 올리다 몸의 중심을 잃고 개구부를 통해 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 환기를 위한 바닥개구부 등 추락의 위험이 있는 장소에 철재 덮개, 웨빙띠, 안전난간 설치, 적정 조도확보 등을 통해 작업자의 추락 및 접근을 방지 ▶ 환기를 위한 바닥개구부 등의 입구를 임시로 작업발판, 합판 등으로 덮을 경우, 흔들리지 않도록 단단히 고정하고 개구부 표시 조치를 취하며 이후, 임시 조치한 자재를 제거하고 철재 덮개, 안전난간 설치 등의 안전방호조치를 실시	
	안전대를 착용하지 않고 비계 해체 작업 중 몸의 중심을 잃고 작업발판 단부로 추락	1	5	5	▶ 작업발판의 단부와 같이 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간 및 안전방망 설치 ▶ 안전난간 및 안전방망 설치가 곤란한 경우 안전대의 부착설비 설치 ▶ 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 떨어짐 방지조치 실시	

누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
안전가시설 (비계)	비계 바깥면으로 설치된 수직 사다리를 이용하여 승하강 이동 중 몸의 균형을 잃고 추락	3	4	12	▶ 비계 작업발판 상하단 승하강 이동통로는 비계 내부에 설치하는 등 안전한 구조로 설치 ▶ 비계 외부로 승하강 사다리를 설치하는 경우 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 반드시 체결한 후 작업을 실시	
	외부비계 해체를 위해 비계에 오르던 중 가공전로에 접촉, 감전에 의해 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 가공전로 인근 작업 시 가공전로 차단, 절연용 방호구 등 감전방지조치 실시 ▶ 작업 전 절연용 안전보호구(절연장갑, 절연화, 안전작업복, AE형 안전모 등) 지급 및 착용상태 관리	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
안전가시설 (가설통로)	수직통로(사다리) 끝단부에서 구조물으로 이동 중 실족하여 추락함	2	5	10	▶ 수직통로(사다리) 설치 및 교각 단부에 안전난간 설치 ▶ 추락 방지를 위한 비계 조립 시 작업발판 설치 또는 고소작업대 사용 ▶ 수작통로(사다리) 끝단부 통로(그레이팅)에서 이동 시 안전대 착용	
	(부현전기 사고사례) 2023년 12월12일 인천공항에서 작업을 끝내고 엘리베이터 PIT에서 나오려고 수직사다리를 오르다가 추락	1	5	5	▶ 수직사다리 이용 시 마지막 최상부 답단을 이용하여야 할 경우 안전고리를 체결하여 추락 방지 ▶ 2인1조로 근무하고, 서로 소통하여 위험부분에 대한 경고와 사고 시 빠른 대처	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
가설전기 (전선, 충전부, 분전반)	계단 난간에 거치된 이동전선 정리작업 하던 중 난간 아래 지하 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 근로자 이동통로 내 장애물 제거 등 정리정돈 철저 ▶ 근로자의 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리	
	안전대를 미착용하고 가설전선을 전주에 고정하던 중 중심을 잃고 추락	3	5	15	▶ 근로자의 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리 감독	
	컨테이너 사무실에 전원선을 연결하기 위해 샌드위치 판넬로 지은 휴게실 지붕으로 올라가 3미터 아래로 추락	3	5	15	▶ 추락방지를 위한 보조로프, 안전대 부착설비, 고소작업대 등 안전방호조치 실시 ▶ 근로자의 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리 감독	
	건물의 인입구에 연결작업 중 충전부에 접촉되어 감전	1	5	5	▶ 전기 작업 시 해당 전도 차단 후 작업 실시 ▶ 활선작업 시 절연용 보호구 확인하고 작업 실시	
	대용량 전력케이블 설치작업 중 부스덕트가 부딪혀 전기아크가 발생하여 화상	2	5	10	▶ 작업구간 인접하여 설치되어 있던 부스바는 활선 상태인 경우 덮개를 통한 임시 절연조치 실시 ▶ 충전전로 인근 작업 시 충전전로 정전, 충전부 절연 덮개 등을 통한 안전조치 실시	
	전기판넬을 옮기기 위해 굴착기에 지게포크를 달아 판넬을 들다 균형을 잃고 넘어지면서 동료가 깔림	2	5	10	▶ 자재운반에 적합한 작업 방법 및 장비 사용 ▶ 자재운반 시 고정방법 검토 및 고정상태 확인 후 수행	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
가설전기 (조명, 이동식 전기 기계기구)	A형 사다리가 넘어지면서 추락	3	4	12	▶ 이동식 사다리를 사용 시 2인 1조로 작업, 아웃트리거 체결 철저 ▶ 근로자의 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리	
	고소작업대의 턴베이블 고정볼트 파단으로 인해 붐대가 낙하하면서 추락	2	5	10	▶ 작업 전 고소작업대 과부하방지장치 기능점검을 통한 정상작동 여부 확인 ▶ 고소작업대의 각 부위의 이상유무에 대한 정기점검 실시	
	코어드릴로 천공작업 중 코어드릴 금속외함에 누설된 220V전류에 감전	3	5	15	▶ 전기 작업 시 해당 선도 차단 후 작업 실시 ▶ 활선작업 시 절연용 보호구 지급- 활선작업조치 실시	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
기타 (작업환경, 청소)	계단실 창호를 통해 외부비계에서 내부 계단으로 이동, 실족하여 외부비계와 건물사이 이격공간으로 추락	3	5	15	▶ 비계와 구조물간의 이격공간에 추락방망 설치	
	외부비계 작업발판 위 이동하던 중 고정되지 않은 작업발판이 탈락되면서 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 작업발판 설치시 2지점 이상 고정 철저	
	지붕에서 폐기물을 담은 마대를 지상으로 던지던 중 작업용 공구가 걸려 마대와 함께 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 지붕 등 추락단부 안전난간대 설치 등 추락방호조치 실시 ▶ 자재반출시 적재함에 담아 크레인을 이용하여 지상으로 반출하는 등 작업방법 검토	
	사다리를 이용하여 이동하던 중 사다리가 미끄러져 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 이동식 사다리를 사용 시 2인 1조로 작업, 아웃트리거 체결 철저	
	굴착작업 주변 청소하던 중 후진하는 굴착기 바퀴에 깔림	3	5	15	▶ 차량계 건설기계 작업계획서 작성 ▶ 굴삭기 작업장소- 근로자 출입통제 및 유도자 배치	
	안전순찰 중 일반 차량통제하던 중 주행 중이던 차량과 충돌	1	5	5	▶ 도로 유지보수 작업구간의 교통통제 조치 ▶ 작업장 주변 안전휀스 및 무단횡단 금지표시 등 설치 ▶ 차선 차단 시 작업공간과 충분한 안전거리 확보	
누락 또는 추가 위험요인						

단위작업 공종	전기공사	최초위험성평가	작성자	정상익

세부 작업 process	유해 위험 요인 risk factor	빈도 F	강도 S	등급 R	감소 대책 counterplan	비 고 note
기타 (작업환경, 청소)	현장 내 이동하던 중 안전난간으로 중간이 막힌 통로를 피해 돌아가려다 단부에서 바닥으로 추락	3	5	15	▶ 추락위험이 있는 장소에 안전난간, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호조치 설치,	
	골조 프레임 위에서 천막, 망 등을 고정하는 작업을 하다 몸의 균형을 잃고 바닥으로 추락	2	5	10	▶ 추락단부 안전난간대 설치 등 추락방호조치 실시 ▶ 근로자의 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리	
	폭염 속 자재 운반 및 정리 등 작업을 하던 중 의식을 잃고 열사병으로 쓰러짐	3	5	15	▶ 열사병 예방 3대 기본수칙(물/그늘/휴식) 준수 ▶ 적절한 휴게시설 설치, 휴게시간 부여	
	정리 및 보수작업을 하던 중 충전부 방호가 되지 않은 충전선에 닿아 감전	2	5	10	▶ 충전전로 인접 작업 시 전로의 전원차단 등 작업방법 개선 ▶ 절연용 방호구 및 보호구 사용 ▶ 감시인 배치 등 근로자의 관리 강화	
	작업 전 생수병에 담겨져 있는 세정제를 생수로 오인하여 음용	3	5	15	▶ 물질안전보건자료 작성 및 제공 ▶ 관리대상 유해물질의 운반・저장 장소 지정	

누락 또는 추가 위험요인						